

Project Work – Algoritmi e Protocolli per la Sicurezza

Docenti: Carlo Mazzocca, Francesco Cauteruccio

A.A. 2025–2026

Premessa. Nei sistemi democratici moderni, la conduzione di elezioni sicure, trasparenti e verificabili è un requisito fondamentale. Il voto elettronico, inteso come la raccolta e il conteggio di voti tramite sistemi digitali, promette di aumentare l'accessibilità, ridurre i costi e accelerare lo scrutinio. Tuttavia, la sua adozione solleva criticità di sicurezza profonde:

- Violazione della segretezza del voto;
- Manipolazione o alterazione dei voti espressi;
- Impossibilità per il singolo elettore di verificare che il proprio voto sia stato conteggiato correttamente;
- Attacchi alla disponibilità del sistema durante le operazioni di voto;
- Coercizione o acquisto di voto, facilitati dalla mancanza di un ambiente fisicamente controllato.

Un protocollo *ideale* per il voto elettronico deve garantire al contempo la segretezza del voto, la verificabilità del risultato e la resistenza a manipolazioni, anche da parte degli stessi gestori del sistema.

Esempio. Si consideri un'elezione universitaria per il rinnovo del Consiglio degli Studenti. Gli aventi diritto al voto sono gli studenti iscritti, ciascuno dei quali deve poter esprimere la propria preferenza in modo anonimo attraverso un'interfaccia digitale. Al termine della raccolta dei voti, la commissione elettorale deve essere in grado di pubblicare il risultato finale e dimostrarne

la correttezza, senza che sia possibile risalire all'identità reale del singolo votante.

In un sistema tradizionale, i voti vengono raccolti in chiaro da un server centralizzato, il quale può essere compromesso, manipolato o soggetto a malfunzionamenti. Né gli elettori né osservatori esterni hanno strumenti per verificare l'integrità del conteggio, e la segretezza del voto dipende interamente dalla correttezza del gestore del sistema.

Obiettivo. Progettare, analizzare e implementare un protocollo crittografico per il voto elettronico che realizzi un compromesso ragionevole tra correttezza, segretezza, e verificabilità, consapevoli che tali proprietà sono in parte strutturalmente conflittuali e *non raggiungibili simultaneamente* in modo incondizionato.

Da considerare:

- **Tipo di voto:** scegliere e motivare il tipo di elezione su cui basare il progetto (es. referendum binario, elezione con lista chiusa, elezione con preferenza nominale), in quanto ogni scelta ha implicazioni dirette sulla complessità crittografica del protocollo e sui compromessi adottabili;
- **Autenticazione degli elettori:** solo gli aventi diritto possono esprimere un voto, e ciascuno può votare una sola volta. Il sistema di autenticazione e di raccolta dei voti possono essere gestiti da due entità diverse;
- **Pseudoanonimato del voto:** il sistema deve garantire che nessuna singola entità sia in grado di associare direttamente l'identità reale dell'elettore alla sua preferenza;
- **Integrità:** i voti non devono poter essere alterati, soppressi o introdotti fraudolentemente dopo la loro espressione;
- **Verificabilità individuale:** ogni elettore deve poter verificare che il proprio voto sia stato incluso nel conteggio;
- **Verificabilità universale:** chiunque deve poter verificare la correttezza del risultato finale;

- **Trasparenza:** il sistema non deve affidarsi eccessivamente a parti fidate. Ogni assunzione di fiducia verso una componente del sistema deve essere esplicitamente dichiarata, motivata con argomentazioni concrete e analizzata in termini di rischio residuo;
- **Revocabilità o sostituzione del voto:** valutare se e come consentire all'elettore di modificare o annullare il proprio voto prima della chiusura delle urne, e le implicazioni di sicurezza di tale scelta rispetto alle altre proprietà;
- **Efficienza:** il protocollo deve essere utilizzabile senza costi computazionali o latenze eccessive. Gli studenti devono considerare l'efficienza come vincolo progettuale fin da WP1, non solo come metrica sperimentale in WP4;
- Gli studenti sono invitati a scegliere esplicitamente quali proprietà prioritizzare, motivare i compromessi adottati e dichiarare con precisione sotto quali assunzioni le proprietà non pienamente garantite sono mitigate. La qualità del lavoro sarà valutata sulla base della consapevolezza critica di tali compromessi, non sulla completezza della soluzione;
- Il docente non si aspetta soluzioni rivoluzionarie né l'uso di strumenti crittografici avanzati non trattati nel corso. Tali strumenti possono essere menzionati come estensioni future per motivare i limiti della soluzione proposta, ma non sono richiesti nell'implementazione. Si richiede invece l'applicazione competente delle conoscenze acquisite, una soluzione coerente con le assunzioni dichiarate e un'analisi critica onesta dei limiti del sistema.

Struttura. Il project work dovrà essere organizzato in 4 work package. Tutte le scelte nei 4 work package devono essere motivate, spiegate/illustrate e documentate. Si ricorda che il project work va sviluppato in gruppo, composto da due persone.

WP 1: Modello. Questo work package si occuperà di definire i vari attori onesti del sistema (es. sistema di autenticazione, autorità elettorale per la raccolta di voti, etc) e i loro obiettivi, specificando quindi la funzionalità che si intende realizzare: conduzione di un'elezione elettronica sicura, con garanzie di autenticità, segretezza, integrità e verificabilità.

Dovranno essere poi discussi i possibili avversari (threat model) interessati a compromettere il sistema (specificando le loro risorse/capacità), come ad esempio:

- Un gestore disonesto del server che tenta di alterare il conteggio o di violare la segretezza dei voti;
- Un elettore che tenta di votare più di una volta, di ripudiare il proprio voto o di dimostrare a terzi come ha votato (coercizione);
- Un avversario che tenta di correlare voti a identità, violando l'anonimato o pseudoanonimato;

Vanno inoltre identificate le proprietà che si vorrebbe poter preservare in presenza di attacchi:

- **Autenticità:** solo gli elettori legittimi, autenticati tramite credenziali verificabili, possono partecipare al voto;
- **Unicità:** ciascun elettore può esprimere al più un voto valido;
- **Segretezza:** il voto del singolo elettore non deve essere rivelabile, nemmeno combinando le informazioni in possesso dei gestori;
- **Integrità:** i voti espressi non devono poter essere alterati o rimossi dopo la loro registrazione;
- **Verificabilità individuale:** ogni elettore può controllare autonomamente che il proprio voto sia stato correttamente incluso nel conteggio;
- **Verificabilità universale:** il risultato finale è pubblicamente verificabile da chiunque;

Nota 1.1: questo WP non deve mostrare una soluzione al problema.

Nota 1.2: è importante discutere in modo comprensibile, dettagliato e non ambiguo la funzionalità che si vuole realizzare, i possibili obiettivi/attacchi degli avversari (incluse le loro risorse), le proprietà di resilienza del sistema in presenza di attacchi. Non è necessario presentare definizioni formali (presentarne anche solo qualcuna è un plus).

WP 2: Soluzione. Dato il modello identificato in WP 1, mostrare un

protocollo per la conduzione sicura di un'elezione elettronica, con l'obiettivo di raggiungere un ragionevole compromesso tra efficienza, trasparenza, segretezza e sicurezza. La progettazione deve descrivere dettagliatamente tutte le azioni delle parti oneste coinvolte nel sistema, includendo:

- La **fase di registrazione e autenticazione** degli elettori, specificando il meccanismo scelto tra quelli studiati;
- Il **formato dei messaggi** e delle schede di voto cifrate, incluse le eventuali prove crittografiche allegate;
- Le **operazioni crittografiche**;
- La **strategia di distribuzione delle chiavi**: come vengono generate e distribuite le chiavi dell'autorità elettorale e degli elettori, con riferimento ai meccanismi studiati nel corso;
- Il **flusso di comunicazione** tra le parti durante la votazione, dalla preparazione della scheda alla sua trasmissione e registrazione;
- La **procedura di scrutinio e pubblicazione del risultato**, specificando come viene protetta la fase di conteggio e come viene reso pubblico e verificabile il risultato;
- Il **meccanismo di verifica individuale e universale**, descrivendo come un elettore può eseguire la verifica;
- L'**eventuale meccanismo di sostituzione o annullamento del voto** prima della chiusura delle urne, e le relative garanzie crittografiche.

Nota 2.1: Questo WP non richiede di dimostrare che la soluzione proposta soddisfi le proprietà descritte in WP 1. La progettazione, quindi, non deve presentare attacchi, eccetto che nel motivare, commentare e discutere le scelte progettuali si possano, ove utile, indicare le criticità che si prova a mitigare attraverso di esse.

Nota 2.2: Si richiede l'uso corretto degli strumenti studiati durante il corso; non è necessario individuare o studiare nuovi strumenti. Si consiglia di non risparmiare risorse sulla progettazione nel timore di dover implementare troppo in WP4. Nel caso ci sia un eccesso di contenuti da implementare, è possibile contattare i docenti e definire un sottoinsieme di funzionalità da

implementare in WP4.

WP 3: Analisi della sicurezza. Questo work package ha lo scopo di analizzare la sicurezza della soluzione presentata in WP2 rispetto al modello presentato in WP1. Gli studenti devono verificare attentamente che non ci siano ovvie modifiche apportabili a WP2 che portino benefici in alcune proprietà senza alcuna perdita in altre.

WP 4: Implementazione e prestazioni. Implementare il protocollo progettato in WP2 in un ambiente simulato (ad es., non è necessario sviluppare un'applicazione per smartphone o un'infrastruttura elettorale reale; la si può simulare mediante un'applicazione stand-alone in esecuzione su un computer). Mostrare anche le prestazioni ottenute con la sperimentazione, come il costo computazionale delle operazioni crittografiche, la dimensione dei messaggi scambiati, la latenza delle operazioni di verifica e, ove applicabile, i tempi di interazione.

Valutazione. La valutazione massima del project work è di 12 punti. Ogni work package è valutato da 0 a 3 punti e questo forma il punteggio di partenza assegnabile ai membri del gruppo supponendo che:

- Gli studenti abbiano equamente contribuito al project work;
- Gli studenti abbiano adeguatamente presentato il contenuto del project work durante il colloquio;
- Il punteggio di partenza corrisponde anche alla qualità complessiva del lavoro. Quando invece il contributo del singolo studente (inclusa la sua capacità di presentare il lavoro svolto), sulla base delle linee di indirizzo dei project work, sarà valutato negativamente, allora il punteggio assegnato a tale studente sarà proporzionalmente ribassato.

Gli studenti possono in qualunque momento contattare i docenti per palesare criticità dovute a contributi insoddisfacenti di altri membri del gruppo o altre informazioni utili ad un'equilibrata valutazione.

Consegna. La consegna consiste in un file pdf che illustrerà WP1, WP2, WP3 e le scelte implementative di WP4 insieme con eventuali analisi/discussioni. Le sorgenti relative a WP4 saranno invece condivise tramite repository GitHub.

Durante la discussione del progetto, gli studenti dovranno presentare un prototipo funzionante del sistema realizzato.

Entro la fine del corso dovrà essere consegnato almeno il 50% nella seguente modalità: si richiede il 100% di WP1 ed una bozza principalmente di WP2 e, addizionalmente, di WP3 che corrisponda approssimativamente ad almeno il 50% del totale WP2+WP3. La consegna completa del project work deve avvenire entro una settimana prima dell'appello che si intende sostenere. In caso di rifiuto del voto assegnato al project work, sarà necessario svolgerne uno nuovo. Il project work ha validità di un anno a partire dalla consegna.